

HTTP(S)

dopunjeno 2026.

HTTP

- HTTP omogućava komunikaciju između različitih računara (*host* računara i klijenata)
- Ovaj protokol pretpostavlja vrlo malo o pojedinačnom sistemu

HTTP i HTTPS

- ***HyperText Transport Protocol***

- stateless
- protokol aplikativnog nivoa
- omogućava komunikaciju između distribuiranih sistema

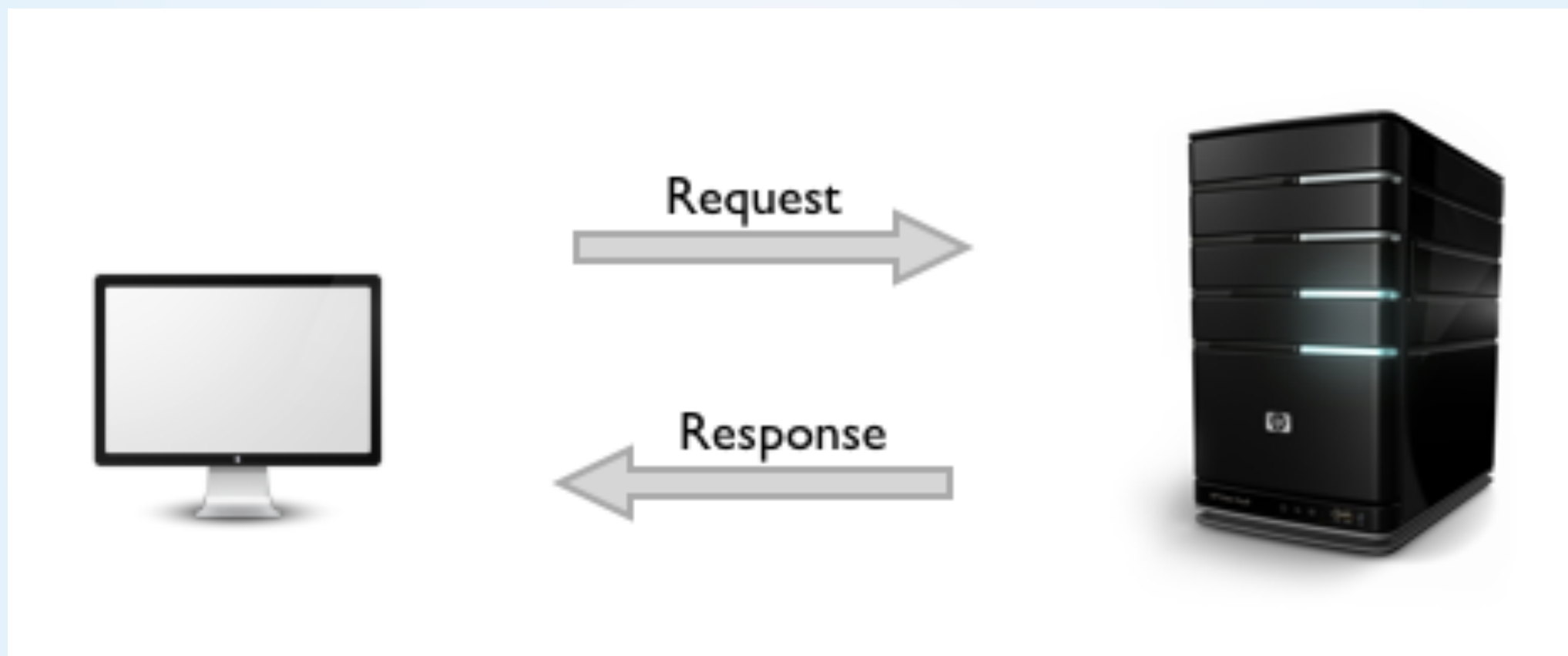
- ***HyperText Transport Protocol Secure***

- striktno govoreći nije zaseban protokol već upotreba celokupnog HTTP-a preko zaštićene TLS/SSL veze (TLS - Transport Layer Security, SSL - Secure Sockets Layer)
- koristi enkripciju kako bi zaštitio komunikaciju između dva računara

HTTP - osnovni pojmovi

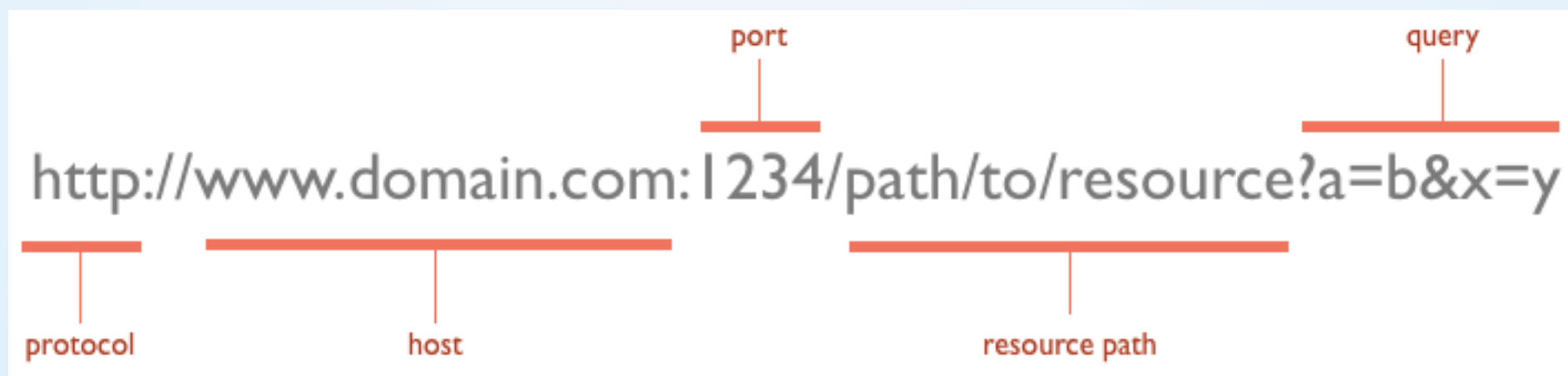
- Ne pamti stanje komunikacije (stateless)
- Komunikacija između klijenta i *host-a* obavlja se putem razmene poruka
 - ***request / response***
- Klijent šalje zahtev (*request*), *host* obrađuje zahtev i šalje odgovor (*response*)

HTTP - osnovni pojmovi



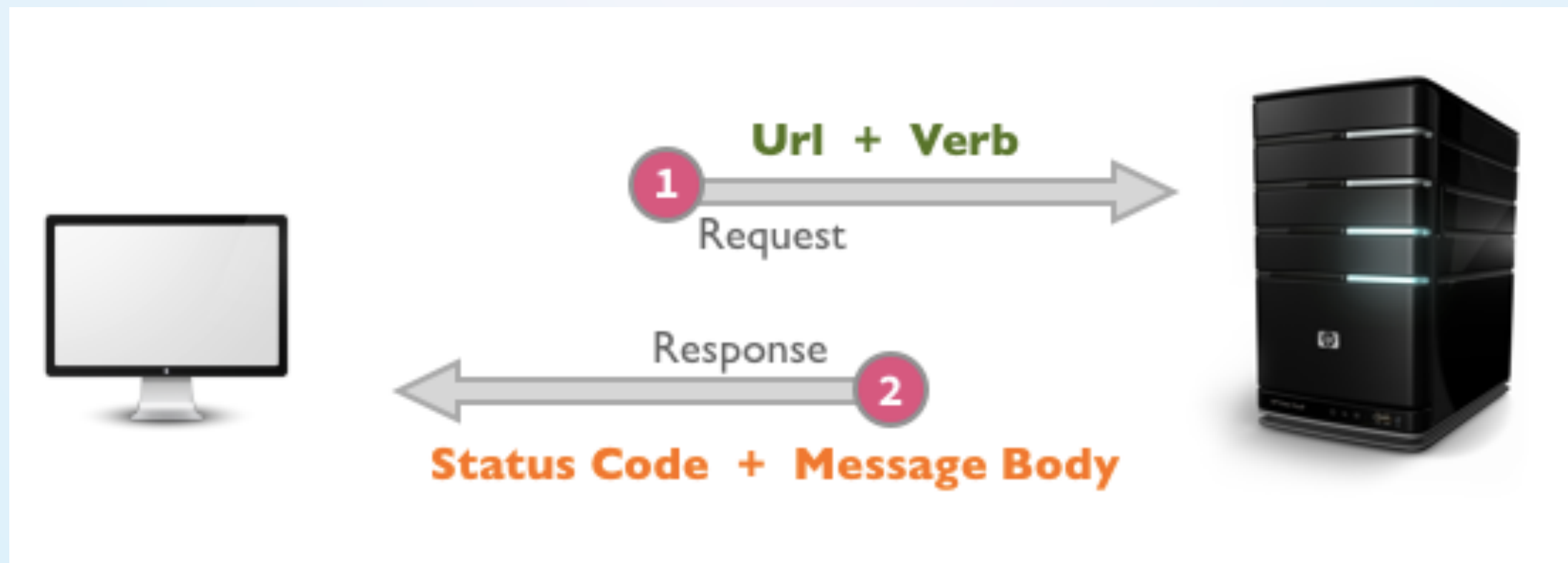
URL

- Jedinstveni lokator resursa - **Uniform Resource Locator**
- Omogućava da jedinstveno odredimo resurs kojem pristupamo
- protokol je http ili https
 - podrazumevani port je **80** za http://
 - podrazumevani port je **443** za https://



ZAHTEV - ODGOVOR

- Komunikacija između klijenta i *host-a* obavlja se putem razmene poruka
 - ***request / response***
 - Klijent šalje poruku - zahtev (*request*),
 - *host* obrađuje zahtev i šalje odgovor (*response*)



HTTP METODE (glagoli)

- URL određuje sa kojim hostom želimo da komuniciramo
- Koju akciju tražimo da host obavi specificiramo HTTP metodom (glagolom)
- Najčešće se koriste (uobičajeno značenje)
 - **GET** - dobavljanje postojećeg resursa
 - **POST** - kreiranje novog resursa.
Zahtev sadrži podatke koji opisuju novi resurs
 - **PUT** - ažuriranje postojećeg resursa. Zahtev treba da sadrži celokupnu reprezentaciju podataka resursa koji se ažurira.
 - **PATCH** - ažuriranje postojećeg resursa. Zahtev treba da sadrži samo one attribute (polja) resursa koje treba ažurirati.
 - **DELETE** - uklanjanje postojećeg resursa.

HTTP METODE (glagoli)₂

- PUT i DELETE se ranije implementirani kao specijalni slučajevi POST-a (slao se dodatni parametar da naglasi vrstu operacije)
 - moderni *browseri* podržavaju PUT, PATCH, DELETE, ali primarno kada se zahtev šalje iz JavaScript koda, dok ove metode i dalje nisu moguće iz HTML `<form>` elementa
 - razlog za ovo je što ove metode nisu deo HTML 5 specifikacije (nakratko su bile predložene kao dozvoljene vrednosti *method* atributa *form* elementa, ali zatim ipak uklonjene)
- Dakle podrška u browserima postoji, ali zahtevi sa ovim metodama moraju biti inicirani iz JavaScripta, pokušaj standardnog slanja HTML forme sa ovim metodama se *default-uje* na GET

HTTP METODE (glagoli)₃

- Ređe korišćene
 - HEAD - slično kao GET, ali se zahteva vraćanje samo zaglavlja odgovora, bez samog sadržaja resursa
 - TRACE - omogućava da se prate "skokovi" po mreži - putanja preko koje se obavlja komunikacija
 - OPTIONS - omogućava da se dobije informacija o tome šta server može da obavi

FORMATI PORUKA - REQUEST

- Po specifikaciji sastoji se od
 - Start-line
 - 0 ili više polja u zaglavlju (header fields) iza kojih MORA biti CRLF (novi red)
 - Polja u headeru su u formatu
Field-Name:Field-Value
 - Obavezna prazna linija (tj. samo CRLF za novi red) kojim se odvaja zaglavlje od tela poruke
 - Telo poruke - opciono
(Kod GET zahteva iako nije formalno zabranjeno, ne preporučuje se i često serveri ignorišu ovakav sadržaj)

FORMATI PORUKA - RESPONSE

- Po specifikaciji sastoji se od
 - Statusna linija (status kod i opis - jako bitno jer klijentu govori o statusu obrade zahteva)
 - 0 ili više polja u zaglavlju (header fields) iza kojih MORA biti CRLF (novi red)
 - Polja u headeru su u formatu
Field-Name:Field-Value
 - Obavezna prazna linija (tj. samo CRLF za novi red) kojim se odvaja zaglavlje od tela poruke
 - Telo poruke - opciono
(ali kod odgovara ipak uobičajeno da postoji)

FORMATI PORUKA - ZAGLAVLJA PORUKA

- Mogu biti:
 - general-header
 - mogu se pojaviti i u zahtevu i u odgovoru
 - request-header - specifični samo za zahteve
 - response-header - specifični samo za odgovore
 - entity-header - definišu meta informacije o telu poruke ili ako telo ne postoji o resursu koji je zahtevan

FORMATI PORUKA - REQUEST

- Primer

GET /articles/http-basics HTTP/1.1

Host: www.articles.com

Connection: keep-alive

Cache-Control: no-cache

Pragma: no-cache

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;

FORMATI PORUKA - RESPONSE

- Primer

HTTP/1.1 **200 OK**

Date: Mon, 27 Jul 2009 12:28:53 GMT

Server: Apache/2.2.14 (Win32)

Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 19:15:56 GMT

Content-Length: 88

Content-Type: text/html

Connection: Closed

<html>

<body>

<h1>Hello, World!</h1>

</body>

</html>

FORMATI PORUKA - RESPONSE

- Primer:

HTTP/1.1 **404 Not Found**

Date: Sun, 18 Oct 2012 10:36:20 GMT

Server: Apache/2.2.14 (Win32)

Content-Length: 230

Connection: Closed

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

```
<!DOCTYPE HTML >
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>404 Not Found</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>Not Found</h1>
```

```
    <p>The requested URL /t.html was not found on this server.</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```


RESPONSE STATUSI

- **1xx: Informativni**

- Zahtev primljen, obrada se nastavlja.

- **2xx: Uspešno (Success)**

- Zahtev primljen, razumljiv je i prihvaćen.

- **3xx: Redirekcija**

- Označava situaciju kada su potrebne dodatne akcije na serverskoj strani da bi zahtev bio obrađen (fajlovi premešteni na drugu putanju i postavljena redirekcija).

- **4xx: klijentska greška**

- Zahev sintaksno nekorektan ili ne može biti izvršen. Najpoznatiji je 404 - Not Found zahtevani resurs ne postoji na serveru
- 401/403: No entry/Forbidden (Identity/Auth)
- 429: "Rate Limited"
- 451: Blocked for Legal/Political reasons ?!?!

- **5xx: Server Error**

- Server zbog interne greške nije uspeo da obavi zahtev koji je inače validan.

EVOLUCIJA

- HTTP 1 /1.1
- HTTP 2.0
- HTTP 3.0 - tek počinje da bude opšteprihvaćen (od 2022 podržavaju ga svi bitniji browseri)

EVOLUCIJA

Feature	HTTP/1.1	HTTP/2	HTTP/3
Transport	TCP (Slow & Steady)	TCP + TLS	QUIC preko UDP (brz)
Vrsta konekcija	1 po 1 zahtev	Multiplekiranje (može više zahteva odjednom, ali preko jedne TCP konkecije)	Nezavisni tokovi (streamovi)
Slabost	"Head-of-Line Blocking"	"Head-of-Line Blocking" Gubitak paketa zaustavlja sav protok (dok se izgubljeni paket ne prenese ponovo)	Otporan na gubitke (samo jedan tok ponavlja paket)
Pogodan za	Internal APIs / Legacy	Većina modernih web sajtova ga koristi	Mobile, Video, 2026 Apps

EVOLUCIJA - HTTP 3

- Najbitnije promene
 - HTTP 3 je prešao sa QUIC over UDP protokol
 - Enkripcija više nije opcionalna već obavezna (TLS 1.3 ugrađena u QUIC)
- (Quick UDP Internet Connections)
- QUIC/UDP uklanja "uska grla" koja utiču na performanse kada se transport obavlja preko TCP:
 - sporo uspostavljanje konekcije
 - blokiranje prilikom gubitka paketa dok se ne uradi retransmisija

EVOLUCIJA - HTTP 3

- Smanjenje kašnjenja korišćenjem QUIC/UDP
 - Brže "rukovanje" (handshake)
 - TCP traži trostruki handshake pri konektovanju + 1 dodatni za TLS (enkripciju)
 - QUIC kombinuje transportni i enkripcioni handshake u jedan
 - TCP: Syn->Syn-Ack->Ack->Data
 - QUIC: Hello + Data
 - Zero Round-Trip Time (0-RTT): Za već posećene sajtove, QUIC dozvoljava klijentu da odmah pošalje podatke (0-RTT) i pre nego što je rukovanje formalno završeno, čime se drastično ubrzava inicijalno uspostavljanje veze.

EVOLUCIJA - HTTP 3

- Bolje performanse na sporim i nepouzdanim mrežama
- UDP ne uspostavlja trajnu vezu (connectionless), čime je otporniji na gubitak paketa na nestabilnim mrežama ili pri promeni mreža (npr. prelazak sa Wi-Fi na mobilnu mrežu).
- QUIC identifikuje konekcije po jedinstvenom ID-u a ne po IP adresi/portu (kao TCP), korisnik može promeniti mrežu a da se ne izgubi informacija kojoj komunikaciji pripadaju paketi
 - ovo deluje zbunjujuće - connectionless, ali ima connection ID, ali ovo potiče iz različitih nivoa – na nivou transporta UDP je connectionless, na aplikativnom nivou QUIC je konekciono orijentisan
 - UDP - analogija sa poštom, možete nekome poslati 1 ili 100 pisama oni ih samo isporučuju od A do B, ali sadržaj pojedinačnih pisama (jezik-QUIC) može da učini da ona pripadaju istoj razmeni
 - kako server zna kojoj komunikaciji pripada paket - "zaviri" u sam paket i pogleda CID

Zaključak

- Pitanja?

Za kraj

- Hvala na pažnji
- Pitanja?